

# MailTaskAgent 이해와 시연 가이드

사번 09285 백준현 AI Master 최종 제출 준비

이 문서는 개발 경험이 많지 않은 발표자가 프로젝트의 목적, 구조, 실제 동작, 기술 선택과 한계를 이해하고 직접 시연하기 위한 학습자료입니다. 결론부터 말하면 MailTaskAgent는 메일 요약기가 아니라, 메일과 기존 업무의 맥락을 관찰하고 다음 행동을 제안하며 안전 정책과 사용자 승인을 거쳐 업무 상태를 관리하는 단일 Agent 시스템입니다.

## 1 먼저 알아야 할 한 문장

MailTaskAgent는 새 메일을 읽고 끝나는 프로그램이 아니라 메일이 기존 업무와 어떤 관계인지 판단해 Task를 만들거나 연결하고, 회신 대기와 재개, 중요 변경 승인, 완료까지 기록하는 개인 업무관리 Agent입니다.

중요한 오해

- 한 메일이 CREATE\_TASK부터 COMPLETED까지 모든 상태를 한 번에 거치는 것이 아닙니다.
- 메일 한 통마다 현재 상황에 필요한 Action 하나가 선택되고, 여러 메일과 사용자 조작이 모여 Task Lifecycle이 이어집니다.
- 같은 업무라도 WAITING\_REPLY를 거치지 않을 수 있고, 완료 전 기한 변경이 없을 수도 있습니다.

## 2 전체 흐름

| 순서 | 무엇을 하는가                                       | 주체                 | 확인할 결과               |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Gmail 또는 합성 Mail 입력을 표준 Schema로 변환            | M-01 입력            | Mail ID 방향 참여자 시각    |
| 2  | 업무 여부 Intent 요청사항 기반 회신 필요를 구조화               | 회사 LLM             | MailAnalysis와 신뢰도    |
| 3  | 동일 Thread 우선 확인 후 필요하면 Task Mail History 검색   | M-02 Python        | 후보 ID 점수 근거          |
| 4  | 관계 Target 다음 Action을 선택하고 필요 시 Query를 한 번 재작성 | Task Context Agent | 관계 Action 근거 신뢰도     |
| 5  | Payload 상태 전이 중요 변경 후보 범위를 검사                 | Python Guard       | ACCEPTED 또는 ASK_USER |
| 6  | 승인된 Action만 SQLite에 적용                        | M-04 DB Tool       | Task Link History    |
| 7  | 저장 결과를 다시 읽고 실제 결과를 관찰                        | Python             | 기대값과 DB 일치           |
| 8  | 업무 목록 메일 흐름 변경 기록 Trace를 표시                   | M-05 Streamlit     | 사용자가 설명 가능한 화면       |

### 3 M 01부터 M 05까지

| Node | 역할                                    | 입력                      | 출력                                     |
|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| M-01 | Mail 입력 검증과 회사 LLM 의미 분석              | 방향 발신자 수신자 제목 본문 시각     | 업무 여부 Intent 요청 기한 근거 신뢰도              |
| M-02 | Task 후보 검색과 Context 구성                | MailAnalysis와 기존 DB     | 동일 Thread 또는 top k 후보와 최근 Mail History |
| M-03 | Agent Action 제안과 Python Safety Guard  | 현재 Mail 후보 상태 History   | 실행 Proposal 또는 ASK_USER                |
| M-04 | Task Link History Transaction과 결과 재조회 | 검증된 Proposal            | 변경 전후 값과 저장 결과                         |
| M-05 | 사용자 확인 Dashboard Trace                | Task Mail History Event | 업무 관리와 Human in the loop               |

M-01의 LLM과 M-03의 Task Context Agent는 모두 같은 회사 API를 사용할 수 있지만 역할과 출력 Schema가 다릅니다. M-01은 메일 의미를 구조화하고, M-03의 Agent는 검색된 후보 안에서 관계와 행동을 제안합니다.

### 4 Action과 Status의 차이

Action은 이번 메일을 보고 지금 수행할 행동이고, Status는 업무가 현재 놓인 상태입니다.

| Action         | 쉬운 뜻              | 자동 실행 경계              |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| CREATE_TASK    | 새 업무 생성           | 명확한 신규 요청과 필수 값이 있을 때 |
| UPDATE_TASK    | 기존 업무 정보 또는 상태 변경 | 허용된 변경만 기한 단축은 승인     |
| LINK_TO_TASK   | 변경 없이 관련 메일 연결    | 후보 안의 Task일 때         |
| SET_WAITING    | 내가 회신해 상대 답을 기다림  | OUTBOUND와 승인 발송 성공 후  |
| MARK_COMPLETED | 완료 제안             | 신뢰도가 높아도 사용자 승인       |
| ASK_USER       | 판단 중지 후 사용자에게 이관  | 모호함 실패 중요 변경          |
| IGNORE         | 업무가 아닌 메일 제외      | 공지 광고 비업무             |

| Status | 의미      | 다음 예        |
|--------|---------|-------------|
| TODO   | 아직 시작 전 | 진행 시작 완료 취소 |

| Status        | 의미           | 다음 예          |
|---------------|--------------|---------------|
| IN_PROGRESS   | 진행 중         | 회신 대기 완료 취소   |
| WAITING_REPLY | 상대 답이나 자료 대기 | 자료 도착 후 진행 재개 |
| COMPLETED     | 완료 확정        | 종료 상태         |
| CANCELLED     | 취소 확정        | 종료 상태         |

## 5 RAG와 제한적 ReAct

이 프로젝트의 RAG는 회사 문서를 검색하는 지식 RAG가 아닙니다. SQLite에 이미 저장된 활성 Task, 최근 Mail 최대 3건, 최근 History 최대 5건과 사용자 결정을 제한적으로 검색하는 Task Context RAG입니다.

1. 동일 conversation id의 활성 Task가 하나면 확정 Metadata를 우선합니다.
2. 확정할 수 없으면 제목 설명 요청자 상태 기한 최근 기록으로 top k 후보를 만듭니다.
3. Task Context Agent가 SAME\_TASK NEW\_TASK AMBIGUOUS와 다음 Action을 제안합니다.
4. 신뢰도가 낮거나 모호하면 rewritten query로 검색을 정확히 한 번 반복합니다.
5. 두 번째 판단도 불확실하거나 API Schema가 실패하면 자동 변경하지 않고 ASK\_USER로 종료합니다.

ReAct라고 설명할 때는 원시 사고과정을 보여준다고 말하지 않습니다. 화면에는 Observe 입력, Retrieve 후보, 판단 요약, Action Proposal, Guard, 실행 결과 Observation만 안전하게 표시합니다.

## 6 Agent와 Python과 사용자의 책임

| 주체        | 결정하거나 수행하는 것                                | 하지 않는 것                   |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| LLM Agent | 메일 의미 관계 대상 Action 회신 방식 제안                 | DB 직접 변경 비밀번호 출력          |
| Python    | 후보 범위 Payload 상태 전이 중요 변경 검증                | Agent 대신 숨겨서 다른 Action 선택 |
| SQLite    | Task Mail Link History Event Transaction 저장 | 업무 의미 판단                  |
| 사용자       | 기한 단축 완료 취소 모호한 연결 실제 발송 승인                 | 모든 일반 변경을 매번 수동 처리        |

## 7 실제 폴더와 코드 지도

| 위치                            | 무엇이 있는가                             | 발표 때 연결할 말              |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| app.py                        | Streamlit 시작점                       | 화면이 Agent Core를 호출하는 입구 |
| src mailtaskagent workflow.py | M-01부터 M-05 오케스트레이션                 | 전체 흐름의 중심               |
| llm_client.py                 | Mail Analyzer Prompt와 구조화 재시도       | 메일 의미 분석                |
| storage.py                    | SQLite Schema Retrieval Transaction | 기억 검색 저장                |
| task_context_agent.py         | 관계 Action Query Rewrite             | Agentic 판단              |
| decision.py policy.py         | Action Proposal Materialize와 Guard  | 안전 경계                   |
| reply_assistant.py            | 회신 방식과 Draft                        | Mail to Action          |
| approved_send_service.py      | 승인 발송 Guard와 결과 관찰                  | 실제 행동                   |
| gmail_source.py               | Gmail Read Send Adapter             | 외부 입력 출력                |
| ui.py ui_kit.py               | 실제 업무 시연 Trace 화면                   | 설명 가능한 UX               |
| tests evidence                | 회귀와 실행 증거                           | 주장과 근거 분리               |
| Docs                          | AI Master 양식 구현 명세 가이드              | 문서와 코드 동기화              |

## 8 실제 Gmail 최종 검증 사례

| 메일 또는 조작      | Agent와 Guard                                  | Task 결과                 |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 신규 일정 회신 요청   | 초기 모델 Intent 충돌을 Guard가 ASK_USER로 차단 후 사용자 생성 | TASK-009 TODO 기한 9월 16일 |
| 앱 승인 회신       | DATE_REPLY 0.95 날짜 입력 수신자 Thread 잠금           | 발송 성공 후 WAITING_REPLY   |
| 기한 9월 15일로 단축 | DUE_DATE_CHANGE 0.95 동일 Thread 중요 변경 승인       | 승인 후 기한만 변경             |
| 점검 대상 자료 도착   | INFORMATION_RECEIVED                          | IN_PROGRESS로 재개         |
| 완료 처리 요청      | COMPLETION 0.95이나 자동 완료 금지                    | 승인 후 COMPLETED          |
| 같은 메일함 재동기화   | 33건 모두 중복 판정                                  | Task와 History 증가 없음     |

실패에서 배운 점

Prompt에 WAITING은 OUTBOUND라고 써도 LLM이 항상 지킨다고 가정할 수 없었습니다. 그래서 INBOUND와 WAITING 조합을 의미 계약 오류로 검사하고 최대 한 번 재질의하도록 보강했습니다. Guard를 약화하지 않았고, 동등 입력의 회사 LLM 재검사는 NEW\_TASK와 기한 9월 16일을 반환했습니다.

## 9 화면 사용법

| 메뉴          | 사용자 목적                  | 시연 포인트                |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 업무 홈        | 오늘 우선업무와 상태 확인          | 자동 갱신 Gmail 상태 검토 대기  |
| 내 업무        | 검색 상태 필터 상세 완료          | 우선순위 근거와 상세 보기        |
| 업무 상세 메일 흐름 | 수신 발신 본문 참여자 확인         | 각 행 클릭 한 통만 표시        |
| AI 회신 준비    | 방식 판단 입력 Draft 승인 발송    | 신뢰도와 안전 정책            |
| 변경 기록       | Agent 제안과 사용자 결정 확인     | 전후 값과 History         |
| 검토 요청       | 중요하거나 모호한 제안 확정         | 승인 전 DB 미변경           |
| 운영 상태       | Scheduler Sync 실패 상태 확인 | 사용자 업무 화면과 운영 모니터링 분리 |
| MVP 시연 검증   | 격리 DB와 반복 Case 검증       | 실 Gmail 본편 뒤 증거로 짧게   |

## 10 발표와 시연 순서

1. 문제 30초: 메일 요청이 후속 메일 속에서 바뀌고 누락되는 문제를 설명합니다.
2. 구조 90초: M-01부터 M-05, Agent Proposal과 Python Guard의 역할을 설명합니다.
3. 실 Gmail 2분: 신규 Task, 메일 흐름, 회신 준비, 사용자 승인과 상태 변화를 보여줍니다.
4. Agentic 근거 60초: RAG 후보, 신뢰도, Query Rewrite, Trace와 Human in the loop를 보여줍니다.
5. 검증 30초: 179 passed, Live 15/15와 28/28, 실제 Gmail 5-message E2E를 구분해 말합니다.
6. 한계 20초: Gmail 테스트 계정과 Plain Text 단일 수신자까지이며 Outlook 운영은 Post MVP라고 말합니다.

시연 중 매 화면에서 반드시 말할 세 문장

- 지금 어떤 입력이 들어왔는가
- Agent와 Python이 각각 무엇을 했는가
- 어떤 화면이나 DB 결과를 보면 성공이라고 판단할 수 있는가

## 11 면접 핵심 답변

| 질문                | 자기 말로 답할 핵심                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 왜 Agentic AI인가    | 입력을 분류하는 데서 끝나지 않고 Context 검색 관계 Action 선택 도구 실행 결과 관찰과 사용자 이관이 이어집니다.             |
| 왜 Python Rule도 쓰나 | LLM은 유연한 의미 판단에 쓰고, 상태 전이와 중요 변경 같은 안전 책임은 재현 가능한 Python이 맡습니다.                    |
| RAG는 무엇을 검색하나     | 외부 문서가 아니라 SQLite의 활성 Task 최근 Mail History 사용자 결정을 top k로 제한 검색합니다.                |
| 왜 재시도는 한 번인가      | 무한 Loop와 비용 지연을 막으면서 표현 차이로 놓친 후보를 한 번 보완하고 실패하면 사람에게 넘기기 위해서입니다.                  |
| 신뢰도 0.95면 왜 승인하나  | 자기보고 수치일 뿐 정확도 확률이 아니며 완료 취소 기한 단축 발송은 결과 영향이 커 정책상 승인합니다.                         |
| 실패 경험은            | INBOUND 요청을 WAITING으로 반환한 실제 Case를 Guard가 막았고 의미 계약 검증과 재질의 테스트를 추가했습니다.           |
| 테스트 수치의 한계는       | 179는 코드 회귀 범위, 15/15와 28/28은 정의된 합성 Ground Truth, Gmail E2E는 승인된 테스트 Thread 범위입니다. |
| Outlook 전환에는      | Graph App Registration 사내 인증 권한 서버 운영 DB Event Subscription 보안 검토가 필요합니다.          |

## 12 현재 완료와 남은 제출 작업

| 구분            | 상태   | 근거 또는 다음 작업                                               |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------|
| MVP 기능        | 완료   | RAG ReAct Action Proposal Guard<br>HITL Trace Gmail 승인 발송 |
| 자동 회귀         | 완료   | 179 passed                                                |
| 회사 LLM        | 완료   | 15/15 Case 28/28 Action                                   |
| 실 Gmail       | 완료   | 5-message Lifecycle 중복 재조회<br>33/33                       |
| 문서 동기화        | 완료   | IMPLEMENTATION과 AI MASTER 공식<br>구조 유지                     |
| 발표자료 영상       | 진행   | 4장 PDF와 5분 이하 MP4 제작 검수                                   |
| 사용자 리허설 면접    | 남음   | 직접 조작 1회와 질문 5개 모의면접                                      |
| Outlook 사내 운영 | 범위 밖 | Post MVP                                                  |

최종 판단은 제출 범위에서 알려진 차단 오류가 없다는 뜻입니다. 모든 자연어 메일과 사내 Outlook 운영에서 오류가 없다는 뜻은 아닙니다. 이 한계를 정확히 말하는 것이 기술적 신뢰도를 높입니다.